



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)

- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)

- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 10

Relajación Lagrangiana

16 de octubre de 2025

Resumen

Relajación Lagrangiana

Considere el problema general de optimización:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.a.} \quad & g_i(x) \leq b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & x \in C \end{aligned}$$

Se define el Lagrangeano como:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (g_i(x) - b_i)$$

El problema primal es:

$$P = \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda)$$

El problema dual es:

$$D = \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda)$$

Para $\lambda \geq 0$, $\theta(\lambda) = \min_{x \in C} L(x, \lambda)$ es la función dual. Luego, el dual es maximizar la función dual.

Por el teorema de dualidad débil, se tiene:

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda) \leq \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda) = z^*$$

Y por el teorema de dualidad fuerte:

Supongamos que f y las funciones g_i son convexas, C es un conjunto convexo y se cumple la condición de Slater, entonces $w^* = z^*$.

El objetivo es relajar las restricciones complicantes, es decir:

$$\begin{aligned}\theta(\lambda) = \min_x & f(x) + \sum_{i=1}^P \lambda_i (g_i(x) - b_i) \\ \text{s.a. } & g_i(x) \leq b_i \quad \forall i = p+1, \dots, m \\ & x \in S\end{aligned}$$

Luego D :

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

Ejercicio 1

Una empresa del sector de las comunicaciones debe decidir sobre el uso y tamaño de sus estaciones transmisoras y receptoras, las cuales son usadas para enviar comunicaciones entre distintos puntos, usando una infraestructura de cables de fibra óptica. Supongamos que la red de cables se puede representar por un grafo dirigido $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de puntos de interconexión de la red y $A \subset N \times N$ es el conjunto de arcos (cables). Existe un total de K pares origen-destino, los cuales se caracterizan como $\{r_k, s_k\}$, donde $r_k \in N$ es el nodo origen y $s_k \in N$ es el nodo destino. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad total de transmisión igual a $u_{ij} > 0$. Existe una utilidad α_k por cada unidad transmitida entre el par origen-destino $\{r_k, s_k\}$, pero usar las estaciones transmisoras y receptoras del par k significa incurrir en un costo fijo de habilitación igual a g_k . La empresa desea determinar cuáles estaciones realmente usar y cuánto puede enviar entre cada uno de los pares origen-destino que se decida usar, de modo que sea rentable, y de este modo poder dimensionar sus plantas de transmisión y recepción (que estarán ubicadas en el origen y destino de cada par). Este problema se puede modelar usando las siguientes variables:

- x_k^{ij} , correspondiente al flujo por el arco (i, j) correspondiente al par k .
- z_k , igual a 1 si se habilitan las plantas transmisoras y receptoras del par origen-destino k y 0 si no (es decir, si se hace transmisión entre ese par o no).
- y_k igual al flujo desde el origen al destino del par k .

El modelo es el siguiente:

$$\text{máx} \quad \sum_{k=1}^K \alpha_k y_k - \sum_{k=1}^K z_k g_k \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_k^{ij} - \sum_{(l,i) \in A} x_k^{li} = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^K x_k^{ij} \leq u_{ij}, \quad (i, j) \in A \quad (2)$$

$$y_k \leq M z_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

$$x_k^{ij} \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\}, \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (4)$$

donde M es un valor “suficientemente grande” que ha sido determinado previamente.

- (a) Escriba una Relajación Lagrangeana de este problema relajando las restricciones (2). Muestre el problema relajado, indique qué tipo de estructura tiene y cómo lo resolvería (es decir, muestre el problema relajado correspondiente a la función dual $\theta(\lambda)$, para multiplicadores de Lagrange fijos).

Solución: Para esto definimos multiplicadores $\lambda_{ij} \geq 0$ para las restricciones (2). La

función dual con el problema relajado es, entonces:

$$\theta_1(\lambda) = \max \sum_{k=1}^K \alpha_k y_k - \sum_{k=1}^K z_k g_k + \sum_{(i,j) \in A} \lambda_{ij} \left(\sum_{k=1}^K u_{ij} - x_k^{ij} \right) \quad (2)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_k^{ij} - \sum_{(l,i) \in A} x_k^{li} = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1)$$

$$y_k \leq M z_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

$$x_k^{ij} \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\}, \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (4)$$

Este problema se separa por pares origen-destino, ya que las restricciones (2) eran las que ligaban a estos. La función dual se calcula, entonces, como

$$\theta_1(\lambda) = \sum_{k=1}^K \theta_k^1(\lambda) + \sum_{(i,j) \in A} \lambda_{ij} u_{ij} \quad (3)$$

donde

$$\theta_k^1(\lambda) = \max \quad \alpha_k y_k - z_k g_k - \sum_{(i,j) \in A} \lambda_{ij} x_k^{ij} \quad (4)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_k^{ij} - \sum_{(l,i) \in A} x_k^{li} = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1)$$

$$y_k \leq M z_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

$$x_k^{ij} \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\}, \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (4)$$

Cada uno de estos problemas es un problema de programación entera potencialmente difícil. El problema dual consiste en $\min_{\lambda \geq 0} \theta_1(\lambda)$.

- (b) Escriba ahora una Relajación Lagrangeana relajando las restricciones (3). Muestre el problema relajado, indique qué estructura tiene y cómo lo resolvería.

Solución: Para las restricciones (3) introducimos variables duales $\mu_k \geq 0$. La función dual es:

$$\theta_2(\mu) = \max \sum_{k=1}^K \alpha_k y_k - \sum_{k=1}^K z_k g_k + \sum_{k=1}^K \mu_k (M z_k - y_k)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{kij} - \sum_{(l,i) \in A} x_{kli} = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^K x_{kij} \leq u_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2)$$

$$x_{kij} \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (4)$$

Este problema puede ser reescrito como:

$$\begin{aligned}
\theta_2(\mu) = \text{máx} \quad & \sum_{k=1}^K (\alpha_k - \mu_k) y_k - \sum_{k=1}^K z_k (g_k - M u_k) \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{kij} - \sum_{(l,i) \in A} x_{kli} = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1) \\
& \sum_{k=1}^K x_{kij} \leq u_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2) \\
& x_{kij} \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (4)
\end{aligned}$$

Esto se escribe, a su vez como:

$$\theta_2(\mu) = \theta_{21}(\mu) + \theta_{22}(\mu)$$

donde

$$\begin{aligned}
\theta_{21}(\mu) = \text{máx} \quad & \sum_{k=1}^K (\alpha_k - \mu_k) y_k \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{kij} - \sum_{(l,i) \in A} x_{kli} = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1) \\
& \sum_{k=1}^K x_{kij} \leq u_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2) \\
& x_{kij} \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (4)
\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
\theta_{22}(\mu) = \text{mín} \quad & \sum_{k=1}^K z_k (g_k - M u_k) \\
\text{s.a.} \quad & z_k \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A
\end{aligned}$$

El primer problema es simplemente programación lineal, más específicamente es un problema con estructura de flujos multiproductos. También puede verse como varios problemas de flujo máximo entre distintos pares origen-destino, pero que están ligados por capacidad común en los arcos. El segundo problema es trivial, es entero, pero los valores de las variables enteras se determinan según el valor de los coeficientes $g_k - M$. Como M será, típicamente, grande, puede ser que lo óptimo sea poner $z = 1$. El problema dual consiste en $\text{mín}_{\mu \geq 0} \theta_2(\mu)$.

- (c) **(Propuesto)** Considere ahora la relajación que se obtendría relajando las restricciones (2) y (3). No le pedimos que la escriba pero responda: ¿Qué problema resulta en el problema relajado?

Solución: Ahora, si relajamos (2) y (3), lo que va a resultar en las restricciones es sólo las (1) y (4), separadas por par origen destino, con las variables z aisladas, como en la relajación de (b). El problema resultante en las variables x e y es un problema de flujo muy conocido: es flujo máximo para cada par origen destino.

- (d) ¿Cuáles cree usted que son las ventajas y desventajas de cada una de las relajaciones?
¿Por qué?

Solución: En términos de dificultad, la relajación de (c) es la que tiene la función dual más fácil de evaluar. La de (b) también es relativamente fácil. La de (a) es la más compleja de evaluar ya que aún contiene un problema de programación entera mixta (es una estructura de diseño de redes, o carga fija, que son NP-Complejos). Lo que va a ocurrir es que posiblemente (a) entregue una mucho mejor cota a través de un mejor dual.

- (e) Ahora, basándose en la relajación de (b), suponga que está en una etapa específica del método del subgradiente para resolver el dual usando esa relajación y tiene multiplicadores de Lagrange $\bar{\mu}_k$, $k \in K$ correspondientes a la iteración actual. Describa cómo se haría la iteración del método del subgradiente, especificando en particular el subgradiente para la iteración y la forma en que determinaría el paso de avance. ¿Qué haría para obtener alguno de los valores que se usan en el cálculo del paso y que requieren, idealmente, conocer la solución óptima del problema original (que, obviamente, no tiene, por eso está haciendo todo esto)?

Solución: Supongamos que estamos en la iteración i del método y tenemos una solución dual actual igual a μ^i . Lo primero que se hace es resolver el problema relajado para obtener una solución (x^i, y^i, z^i) .

La relajación (b) debiera usar el siguiente subgradiente (recordar que aquí estamos minimizando la función dual):

$$h_k^i = Mz_k^i - y_k^i, \quad k = 1, \dots, K \quad (5)$$

El paso de la iteración i se calcula como:

$$t_i = \rho \frac{\theta_2(\mu^i) - LB}{\|h^i\|_2} \quad (6)$$

donde LB es la cota inferior (otra vez, recordar que estamos minimizando la función dual). Esta cota inferior no se conoce, así que aquí se podría implementar una heurística de algún tipo que permita obtener algo factible a partir de lo existente. Esto es muy fácil aquí ya que basta poner $z_k^i = 1$ si $y_k^i \geq 0$.

- (f) Plantee una heurística Lagrangiana para determinar una cota inferior de la relajación desarrollada en (a).

Solución: A continuación se describe una posible alternativa de heurística lagrangiana, dado que puede haber varias otras. Asumimos que tenemos la solución del problema de la función dual, $(x, \hat{y}, \hat{z})$. Como hemos relajado las restricciones (2), estas no necesariamente se cumplen. Entonces, podemos revisar, para cada $(i, j) \in A$:

1. Si (2) se cumple, no hay problemas (estamos en el óptimo, porque $LB = \theta_1(\hat{\lambda})$)
2. Si no se cumple (2), es decir, si $\sum_{k=1}^K \hat{x}_k^{ij} > u_{ij}$, significa que hay excedente en la ruta (i, j) . En ese caso, se debe disminuir x_k^{ij} hasta que se cumpla $\sum_{k=1}^K \hat{x}_k^{ij} = u_{ij}$.
3. Finalmente se debe adaptar el flujo para que sea consistente con (1). Se actualiza (y, z) y con eso se determina LB evaluando solución heurística obtenida.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Considere un problema de optimización lineal que tiene la siguiente estructura:

$$\begin{array}{llllll} \text{mín} & c_1^T x^1 & + & c_2^T x^2 & + & c_3^T x^3 \\ \text{s.a.} & & & & & \\ & Ax^1 & & & & = b \\ & D_1 x^1 & + & D_2 x^2 & & = d_1 \\ & & & D_3 x^2 & + & D_4 x^3 = d_2 \\ & x^1 \text{ binarias} & & x^2 \geq 0 & & x^3 \geq 0 \end{array}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $D_1 \in \mathbb{R}^{r \times n}$, $D_2 \in \mathbb{R}^{r \times p}$, $D_3 \in \mathbb{R}^{s \times p}$, $D_4 \in \mathbb{R}^{s \times q}$, $c_1 \in \mathbb{R}^n$, $c_2 \in \mathbb{R}^p$, $c_3 \in \mathbb{R}^q$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d_1 \in \mathbb{R}^r$, $d_2 \in \mathbb{R}^s$. Naturalmente, los vectores de variables son tales que $x^1 \in \mathbb{R}^n$, $x^2 \in \mathbb{R}^p$, y $x^3 \in \mathbb{R}^q$.

¿Qué técnica de optimización de gran tamaño, de las estudiadas en el curso, propondría para abordar este problema. Debe justificar con precisión su respuesta y apoyarse en las propiedades de la técnica que proponga. No es necesario que desarrolle los detalles del método que proponga, pero tiene que justificar su elección.

Solución: Habían dos alternativas:

1. Descomposición de Benders: podemos separar la parte binaria de la parte continua. Podríamos definir

$$\min_{x^1 \in E} \{c_1^T x^1 + \min\{c_2^T x^2 + c_3^T x^3 : D_3 x^2 + D_4 x^3 = d_2, D_2 x^2 = d_1 - D_1 x^1, x^2, x^3 \geq 0\}\}$$

donde $E = \{x : Ax = b, x \in \{0,1\}^n\}$. Esto se puede desarrollar apropiadamente utilizando dualidad para obtener la descomposición (no era necesario hacerlo).

2. Relajación Lagrangiana: para desacoplar las variables continuas de las variables binarias, podemos relajar el segundo conjunto de restricciones. Es decir, relajamos de la forma $(d_1 - D_1 x^1 - D_2 x^2)^T \lambda$, lo que resulta en un problema con restricciones para las variables continuas, y, separadamente, restricciones para las variables binarias.

Ejercicio 2

Una gran compañía del área de energía debe decidir sobre el diseño estratégico de su red de generación y distribución. Para esto vamos a pensar que la empresa tiene representada su área de negocio mediante un grafo $G = (N, A)$, donde N , los nodos, representan lugares geográficos y A son arcos que representan posibles líneas de transmisión de energía entre esos lugares geográficos. Existe un subconjunto de los nodos, $D \subset N$ que corresponden a centros de consumo que deben ser abastecidos. Se conoce la demanda por energía, d_i , en el lugar $i \in D$. En los restantes nodos, que denotaremos por R , pueden habilitarse centros de generación de energía, pero esto implica costos fijos de partida, además de los costos variables de generación. Por otro lado, se deben usar líneas de transmisión para llevar la energía a los centros de consumo y eso tiene costos de habilitación, además del costo variable de transmisión de energía. Sea K_i el costo fijo de habilitar un generador en el nodo $i \in R$, G_{ij} el costo fijo de habilitar la línea de transmisión $(i, j) \in A$. Hay costos variables de transmisión, c_{ij} , costos variables de generación, h_i , capacidades máximas de generación, V_i , capacidades máximas de las líneas de transmisión, U_{ij} . Adicionalmente, la autoridad regulatoria ha especificado que, por razones ambientales, no puede generarse en total más de una cantidad C de energía. Para modelar esto, se usan variables f_{ij} , que son el flujo de energía en $(i, j) \in A$, g_i , que es la generación en $i \in R$, z_{ij} , binaria que vale 1 si se usa la línea de transmisión $(i, j) \in A$ (0 si no), y_i , binaria que vale 1 si se genera en $i \in R$ (0 si no). El modelo que representa el problema de decidir cuáles generadores usar y cuánta energía generar, además de por donde transmitirla, y todo al menor costo cumpliendo la demanda y otras restricciones, es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & \sum_{(ij) \in A} c_{ij} f_{ij} + \sum_{i \in R} h_i g_i + \sum_{(ij) \in A} G_{ij} z_{ij} + \sum_{i \in R} K_i y_i \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = g_i & i \in R \quad (1) \\
 & \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} - \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} = d_i & i \in D \quad (2) \\
 & f_{ij} \leq U_{ij} z_{ij} & (i, j) \in A \quad (3) \\
 & g_i \leq V_i y_i & i \in R \quad (4) \\
 & \sum_{i \in R} g_i \leq C \quad (5) \\
 & z_{ij} \in \{0, 1\}, y_i \in \{0, 1\}, f_{ij} \geq 0, g_i \geq 0, (i, j) \in A, i \in R \quad (6)
 \end{aligned}$$

- (a) Identifiquen restricciones complicantes y, eventualmente variables complicantes, y justifique con claridad por qué creen que lo son.

Solución: Cabe destacar que para este problema puede existir más de una solución, acá se plantea una de ellas.

Notemos que este es un problema de Programación Entera Mixta, con variables enteras y continuas. Las restricciones complicantes aquí son las (3) y (4) ya que ligan las variables continuas con las enteras. Si estas fueran dualizadas, la parte entera del problema se separa de forma simple y la otra parte es un problema de Programación Lineal.

- (b) Planteen el Lagrangeano y la función dual.

Solución: (Esta pregunta puede tener múltiples respuestas dependiendo de las restricciones que uno decida dualizar. Acá importa evaluar la profundidad del argumento de justificación

para la elección de las restricciones, pero también el manejar los conocimientos para armar un dual lagrangeano, saber sobre el subgradiente, etc.)

Ilustramos una de las relajaciones, la de las restricciones (3) y (4) ya que estas son las que unen la parte continua del problema con la parte entera. El dual requiere multiplicadores $\lambda_{ij} \geq 0, (i, j) \in A$, y $\mu_i \geq 0, i \in R$. El Lagrangeano, $L(f, g, z, y, \lambda, \mu)$, es entonces:

$$L(f, g, z, y, \lambda, \mu) = \sum_{(ij) \in A} c_{ij} f_{ij} + \sum_{i \in R} h_i g_i + \sum_{(ij) \in A} G_{ij} z_{ij} + \sum_{i \in R} K_i y_i + \sum_{(i,j) \in A} \lambda_{ij} (f_{ij} - U_{ij} z_{ij}) + \sum_{i \in R} \mu_i (g_i - V_i y_i)$$

La función dual es:

$$\begin{aligned} \theta(\lambda, \mu) = \min \quad & L(f, g, z, y, \lambda, \mu) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = g_i, i \in R \\ & \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} - \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} = d_i, i \in D \\ & \sum_{i \in R} g_i \leq C \\ & z_{ij} \in \{0, 1\}, y_i \in \{0, 1\}, f_{ij} \geq 0, g_i \geq 0, (i, j) \in A, i \in R \end{aligned}$$

Notemos que solo las variables f y g son las de las restricciones, mientras que las enteras no quedan restringidas (solo naturaleza). Por ende podemos escribir el Lagrangeano como:

$$L(f, g, z, y, \lambda, \mu) = \sum_{(ij) \in A} (c_{ij} + \lambda_{ij}) f_{ij} + \sum_{i \in R} (h_i + \mu_i) g_i + \sum_{(ij) \in A} (G_{ij} - \lambda_{ij} U_{ij}) z_{ij} + \sum_{i \in R} (K_i - \mu_i V_i) y_i$$

Entonces, el problema relajado se reduce a la suma de dos términos:

$$\theta(\lambda, \mu) = \theta_1(\lambda, \mu) + \theta_2(\lambda, \mu)$$

donde

$$\begin{aligned} \theta_1(\lambda, \mu) = \min \quad & \sum_{(ij) \in A} (c_{ij} + \lambda_{ij}) f_{ij} + \sum_{i \in R} (h_i + \mu_i) g_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = g_i, i \in R \\ & \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} - \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} = d_i, i \in D \\ & \sum_{i \in R} g_i \leq C \\ & f_{ij} \geq 0, g_i \geq 0, (i, j) \in A, i \in R \end{aligned}$$

Este es un problema de Programación Lineal que se puede resolver mediante el algoritmo Simplex. Por otro lado, tenemos:

$$\begin{aligned}\theta_2(\lambda, \mu) = \min \quad & \sum_{(ij) \in A} (G_{ij} - \lambda_{ij} U_{ij}) z_{ij} + \sum_{i \in R} (K_i - \mu_i V_i) y_i \\ \text{s.a. } & z_{ij} \in \{0, 1\}, y_i \in \{0, 1\}, (i, j) \in A, i \in R\end{aligned}$$

Este problema es fácil de resolver ya que depende del signo de los coeficientes cuánto valen las variables. Por ejemplo si $(G_{ij} - \lambda_{ij} U_{ij})$ es positivo o negativo cambia el valor de z_{ij} .

Ejercicio 3

Consideraremos en esta pregunta la situación de una cooperativa formada por familias de pequeños agricultores los cuales deben planificar sus cultivos con el objetivo de tener suficientes productos cultivados para su propio sustento, y también poder venderlo en el mercado y obtener ingresos. La cooperativa quiere planificar los cultivos de cada familia y también da la posibilidad de que estas familias intercambien cultivos.

Más en concreto, hay m familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar n cultivos diferentes. La familia i dispone de una superficie de S_i [m^2]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo j rinde r_j kilos de producto final por m^2 sembrado. El costo de siembra del cultivo j es c_j por m^2 y hay un costo fijo F_j si se siembra del cultivo j . Por otro lado, el costo de cosecha es d_j por m^2 , para el cultivo j . El producto cosechado del cultivo j se puede vender en el mercado a p_j por kilo cosechado. Por otro lado, la familia i debe procurar tener una cantidad mínima igual a f_{ij} del cultivo j después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo j , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos R_j que son “incompatibles” con j , es decir, si se siembra j , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto R_j .

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo, x_{ij} corresponde a la superficie sembrada del producto j por la familia i , z_{ij} es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo j por la familia i o no, y_{ilj} indica la cantidad de cultivo j que la familia i le traspasa a la familia l . También se usa la variable v_{ij} que representa la cantidad del cultivo j vendida en el mercado por la familia i , y las variables w_{ij} que indican la cantidad cosechada del cultivo j que la familia i conserva para sí misma:

$$\text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\}$$

s.a.

$$r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^n y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4)$$

$$\sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5)$$

$$x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6)$$

La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) activan las variables binarias para el costo fijo, las (5) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders.

Solución: Notar que podrían usar x, z como variables para la primera etapa y todo el resto no complicante, inclusive dejar solo las z y todo el resto no complicante. Lo importante es que las variables enteras no queden en el problema interior.

- (b) Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. Sea claro en la identificación del Problema Interior, Maestro y Satélite y explique cómo interactúan.

Solución: Notar que el problema es de maximización, tal como se vio en clases la descomposición es sobre un problema de minimización, por lo que lo primero que hacemos es modificar eso

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
& \text{s.a. } r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Notar que es natural elegir como variables de primera etapa a x_{ij}, z_{ij} y las de segunda etapa y_{ilj}, v_{ij}, w_{ij} . No obstante, en estricto rigor respecto a las condiciones que exige la descomposición de Benders, podrían tomar cualquier variable con tal de que en la segunda etapa no queden variables enteras. Para efectos de pauta se utilizarán lo que fue mencionado en un inicio, así el problema de interior nos queda como

$$\begin{aligned}
& \text{mín} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
& \text{s.a. } v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} = r_j x_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0 \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

De aquí es claro notar que el problema satélite es

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij} \\
& \text{s.a.} \quad \pi_{ij} + \Gamma_{ij} \leq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \pi_{ij} + \Gamma_{li} \leq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n, l = 1, \dots, n; l \neq i \\
& \quad \pi_{ij} \leq -p_j \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \pi_{ij} \in \mathbb{R}^n, \Gamma_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Con lo anterior en mente, nos queda que el problema maestro es

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} + \gamma \\
& \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \\
& \quad x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
& \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij}^{j'} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij}^{j'} \leq \gamma \quad \forall j' \in O(L) \\
& \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij}^k + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij}^k \leq 0 \quad \forall k \in f(L) \\
& \quad x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

La forma en que interactúan el problema maestro y satélite, es que primero se resuelve el problema maestro y se obtienen las soluciones $(\hat{x}, \hat{z})$, posterior a eso, al problema satélite se le pasan los $\hat{x}$ y se resuelve. Si obtenemos que $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n r_j x_{ij} \pi_{ij} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f_{ij} \Gamma_{ij} > \gamma$, se añade el corte de optimalidad asociado en el problema maestro, el razonamiento es el mismo para los cortes de factibilidad.

- (c) Identifique alguna estructura de restricciones complicantes favorable para ser abordada mediante Relajación Lagrangiana.

Solución: Para este inciso pueden haber varias respuestas correctas, se podría por ejemplo relajar (4), (5), (4) y (5). (4) ya que relaciona variables binarias con continuas, y (5) ya que también hay una relación entre variables.

- (d) Plantee una Relajación Lagrangiana basada en las restricciones complicantes que definió en el inciso (c). (puede ser uno o varios conjuntos de restricciones, es su elección). Justifique su elección. Sea claro en el problema relajado de la función dual, explicando qué tipo de problema resulta y cómo debería resolverse. Justifique.

Solución: Para efectos de pauta se relajará (4), así nos queda

$$\begin{aligned}
\theta(\lambda)_{\lambda \geq 0} &= \max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} (S_i z_{ij} - x_{ij}) \\
s.a. \quad r_j x_{ij} &= v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} & i = 1, \dots, \\
\sum_{j=1}^n x_{ij} &\leq S_i \\
w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} &\geq f_{ij} & i = 1, \dots, \\
\sum_{k \in R_j} z_{ik} &\leq n(1 - z_{ij}) & i = 1, \dots, \\
x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} &\in \{0, 1\} & i, l = 1, \dots,
\end{aligned}$$

Notar que este problema se puede separar en la parte continua y entera, tal que nos quede como

$$\begin{aligned}
\theta_1(\lambda)_{\lambda \geq 0} &= \max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{p_j v_{ij} - x_{ij}(c_j + d_j + \lambda_{ij})\} \\
s.a. \quad r_j x_{ij} &= v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
\sum_{j=1}^n x_{ij} &\leq S_i & i = 1, \dots, m \\
w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} &\geq f_{ij} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0 & & i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Más aún, el problema se podría descomponer por índices. Notar que de esta manera queda un problema de programación lineal, con lo que se podría utilizar Simplex para poder resolverlo. Respecto al problema en las variables enteras, este corresponde a

$$\begin{aligned}
\theta_2(\lambda)_{\lambda \geq 0} &= \max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n z_{ij} (S_i \lambda_{ij} - F_j) \\
s.a. \quad \sum_{k \in R_j} z_{ik} &\leq n(1 - z_{ij}) & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \\
z_{ij} &\in \{0, 1\} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

Notar que este es un problema de variables enteras, por lo que se podría resolver con Branch and Bound. Más aún, notar que tiene una estructura muy parecida a la de un problema de mochila, con lo que se podría también resolver con programación dinámica.

Ejercicio 4

Una compañía de venta por Internet enfrenta un problema importante en la organización de los pedidos que hacen los clientes. La empresa dispone de una gran bodega en donde están organizados todos los productos que vende. Estos productos están colocados en estanterías. La bodega está completamente automatizada y cuando hay un pedido se asignan robots (AGV, automatic guided vehicles) que van a buscar las estanterías donde están los productos y las llevan hasta alguna estación de empackado. Las estaciones de empackado también son robotizadas, y retiran los productos para formar los pedidos. Entonces, hay un problema que consiste en asignar las estanterías a las estaciones de empackado para cumplir con la demanda y asignar los robots a las estanterías, todo esto a mínimo costo. Se quiere hacer esto tratando de satisfacer la mayor cantidad de pedidos posibles ya que hay un costo por dejar pedidos no cumplidos.

Vamos a introducir la siguiente notación para el modelo que se muestra después:

R : conjunto de los AGV, los robots.

E : conjunto de las estanterías.

K : conjunto de las estaciones empackadoras.

S : conjunto de los items.

D_{ks} : demanda por el item $s \in S$ en la estación $k \in K$.

B_k : cantidad máxima de estanterías que puede manejar la estación de empackado $k \in K$.

c_{ij} : costo de asignar el AGV $i \in R$ a la estantería $j \in E$.

f_{jk} : costo de asignar la estantería $j \in E$ a la estación de empaque $k \in K$.

q_{js} : número de unidades del item $s \in S$ disponibles en la estantería $j \in E$.

α_s : costo por no satisfacer la demanda de una unidad del item $s \in S$.

Definimos las siguientes variables:

x_{ij} : variable binaria que vale 1 si el AGV $i \in R$ se asigna a la estantería $j \in E$.

y_{jk} : variable binaria que vale 1 si la estantería $j \in E$ es asignada a la estación de empaque $k \in K$.

z_{ks} : número de unidades del item $s \in S$ cuya demanda no es satisfecha en la estación de empaque $k \in K$.

El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} f_{jk} y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} \\
\text{s. a.} \quad & \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 & i \in R & (1) \\
& \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 & j \in E & (2) \\
& \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 & j \in E & (3) \\
& \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k & k \in K & (4) \\
& \sum_{i \in R} x_{ij} \geq \sum_{k \in K} y_{jk} & j \in E & (5) \\
& \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} & k \in K, s \in S & (6) \\
& x_{ij} \in \{0, 1\}, y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0 & i \in R, j \in E, k \in K, s \in S & (7)
\end{aligned}$$

La función objetivo suma todos los costos, las restricciones (1) y (2) garantizan que cada robot es asignado en forma única a las estanterías. Las restricciones (3) garantizan que cada estantería es asignada a lo más a una estación de empaque. Las restricciones (4) garantizan que cada estación procesa a lo más la cantidad de estantería que permite su capacidad. Las restricciones (5) hacen que si alguna estantería es asignada a alguna estación de empaque, entonces debe haber un AGV asignado a esa estantería. Las restricciones (6) garantizan que se asignen estanterías a las estaciones de modo que permitan cumplir con la demanda, dejando la posibilidad de que parte de la demanda no se cumpla (y la función objetivo cobra un costo por ello). Finalmente (7) define la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique una estructura de variables complicantes que sea favorable para aplicar Descomposición de Benders.

Solución: (x, y) deben ser complicantes. Por consiguiente z es subordinada.

- (b) A partir de la respuesta del inciso, anterior, desarrolle el problema interior para la Descomposición de Benders.

Solución: Dada una solución de primera etapa $(\hat{x}, \hat{y})$, se tiene el siguiente problema interior (subproblema):

$$\begin{aligned}
Q(\hat{x}, \hat{y}) = \text{mín} \quad & \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} \\
\text{s. a.} \quad & z_{ks} \geq D_{ks} - \sum_{j \in E} q_{js} \hat{y}_{jk} & k \in K, s \in S & (6) \\
& z_{ks} \geq 0 & k \in K, s \in S & (7)
\end{aligned}$$

- (c) Considerando el problema interior definido en el inciso anterior, determine el problema satélite de la Descomposición de Benders.

Solución: Sea π , variable dual asociada a las restricciones (6) del problema interior presentado en el inciso (b). Así, el satélite es:

$$\begin{aligned}
\mu = \text{máx} \quad & \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \pi_{ks} (D_{ks} - \sum_{j \in E} q_{js} \hat{y}_{jk}) \\
\text{s. a.} \quad & \pi_{ks} \leq \alpha_s & k \in K, s \in S \\
& \pi_{ks} \geq 0 & k \in K, s \in S
\end{aligned}$$

- (d) Desarrolle el problema maestro de la Descomposición de Benders, identificando claramente la forma de los cortes de optimalidad y factibilidad.

Solución: Consideremos que hasta el momento se han generado L cortes de optimalidad y M cortes de factibilidad. Nombremos $(\bar{\pi}^l)$ como los valores de los vértices asociados al corte de optimalidad l , y $(\hat{\pi}^m)$ como los valores de los rayos de escape que se utilizan para el corte de factibilidad m .

$$\begin{aligned} \gamma = \quad & \text{mín} \quad \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} f_{jk} y_{jk} + \theta \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 & i \in R & (1) \\ & \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 & j \in E & (2) \\ & \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 & j \in E & (3) \\ & \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k & k \in K & (4) \\ & \sum_{i \in R} x_{ij} \geq \sum_{k \in K} y_{jk} & j \in E & (5) \\ & \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \bar{\pi}_{ks}^l (D_{ks} - \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk}) \leq \theta & l = 1, \dots, L \\ & \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \hat{\pi}_{ks}^m (D_{ks} - \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk}) \leq 0 & m = 1, \dots, M \\ & \theta \geq 0 \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, y_{jk} \in \{0, 1\} & i \in R, j \in E, k \in K & (7) \end{aligned}$$

- (e) Indique cómo interactúan el problema maestro y satélite para este problema. ¿Son realmente necesarios los cortes de factibilidad para este caso?

Solución: Se resuelve el problema maestro y se obtiene una solución $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{\theta})$. A partir de dicha solución, se resuelve el problema satélite. Si este resulta ser no acotado, se agrega un corte de factibilidad a partir de los valores de los rayos de escape $\hat{\pi}$. Si el problema es acotado, y resulta que $\hat{\mu} = \hat{Q}(\hat{x}, \hat{y}) > \hat{\theta}$, entonces se rescata un vértice óptimo $\bar{\pi}$ y se agrega un corte de optimalidad. Lo anterior se repite hasta que resulte que $\hat{\mu} = \hat{Q}(\hat{x}, \hat{y}) \leq \hat{\theta}$.

Para este problema en particular los cortes de factibilidad no se requieren. Notemos que el problema $Q(\hat{x}, \hat{y})$, sin importar la solución de primera etapa entregada, es siempre factible, por consiguiente, el satélite nunca será no acotado y por tanto no se requieren bajo ninguna circunstancia los cortes de factibilidad. También se puede probar lo anterior, por Farkas, demostrando que el problema satélite es siempre acotado, sin importar el valor de $\hat{y}$.

- (f) Explique por qué las restricciones (5) podrían ser complicantes, y por qué podría ser favorable para ser abordado con Relajación Lagrangiana.

Solución: (5) es restricción complicante puesto que “amarra” las decisiones de asignación de robot a estantería, las de estantería a estación de empaque. Con Relajación Lagrangiana, al relajar dicha restricción, se podrían separar ambos problemas de manera independiente.

- (g) Escriba el problema relajado (la función dual) que resultaría de relajar las restricciones (5). Sea claro sobre su definición de variables duales. Para ahorrar escritura, puede hacer referencia a los números de restricción en la formulación, si se repiten.

Solución: Relajamos la restricción (5), considerando como variable dual $\lambda > 0$, donde el signo de la desigualdad proviene de la holgura seleccionada de la restricción complicante. El modelo relajado sería:

$$\begin{aligned} \theta(\lambda) = \min \quad & \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} f_{jk} y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} + \sum_{j \in E} \lambda_j \left(\sum_{k \in K} y_{jk} - \sum_{i \in R} x_{ij} \right) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 & i \in R & (1) \\ & \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 & j \in E & (2) \\ & \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 & j \in E & (3) \\ & \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k & k \in K & (4) \\ & \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} & k \in K, s \in S & (6) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0 & i \in R, j \in E, k \in K, s \in S & (7) \end{aligned}$$

Donde lo que se quiere es:

$$\max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

- (h) Si desarrolla correctamente la relajación propuesta en (b) terminará con un problema en las variables x y otro en las variables (y, z) . Explique qué tipo de problemas de optimización son los que resultan y qué tan difíciles cree que son de resolver.

Solución: El primer problema, que contiene únicamente las variables x , estará conformado por las restricciones (1), (2) y (7). El modelo es:

$$\begin{aligned} \theta^1(\lambda) = \min \quad & \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} (c_{ij} - \lambda_j) x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 & i \in R & (1) \\ & \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 & j \in E & (2) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & i \in R, j \in E & (7) \end{aligned}$$

Este modelo es el clásico y archiconocido problema de asignación. Si bien es completamente entero, tiene la particularidad (la matriz asociada a este problema es unimodular) que la relajación lineal de este problema arrojará las mismas soluciones que su versión original entera. Por lo tanto este problema es sencillo de resolver.

Ahora, planteando el segundo problema, este estará conformado por las variables z e y , además de las restricciones (3), (4), (6) y (7). La formulación asociada es:

$$\begin{aligned} \theta_2(\lambda) = \min \quad & \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} (f_{jk} + \lambda_j) y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 & j \in E & (3) \\ & \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k & k \in K & (4) \\ & \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} & k \in K, s \in S & (6) \\ & y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0 & j \in E, k \in K, s \in S & (7) \end{aligned}$$

Este problema es de asignación sujeto a limitaciones de capacidad y demanda. A diferencia del problema anterior, esta formulación no es tan sencilla de resolver (habría

que recurrir a técnicas de Programación Entera Mixta, como la aplicación de cortes). Por ende, es un problema más complejo que el anterior.

Ejercicio 5

En este problema consideraremos una variante al problema de flujo máximo en una red. Tenemos una red dirigida $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A son los arcos (dirigidos) que conectan los nodos. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad $u_{ij} > 0$. Existen dos nodos especiales en esta red: el nodo s , que es el “origen”, y el nodo t , el “destino”. En el problema de Flujo Máximo queremos enviar el mayor flujo posible desde s a t , respetando las capacidades de la red, pero en este problema consideraremos una situación algo diferente: Se obtiene un beneficio de α por cada unidad de flujo que se envía desde el origen al destino, pero hay un costo fijo en el que se incurre si el flujo enviado hace uso de los arcos. Específicamente, existe un costo g_{ij} si se usa el arco (i, j) . Adicionalmente, hay una restricción al uso de la capacidad que establece que, en total, en la red no pueden usarse más de K unidades de capacidad. Lo que se busca ahora es encontrar la cantidad de flujo a enviar desde el origen al destino que sea más rentable, respetando las condiciones de capacidad y los equilibrios de flujos.

Este problema se puede formular como uno de Programación Lineal Entera Mixta: sea f_{ij} el flujo por el arco (i, j) , sea F el flujo que se envía desde s a t , y sea z_{ij} una variable binaria que vale 1 si el arco (i, j) es usado para trasladar flujo, 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \alpha F - \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} \\
 \text{s. a.} \quad & \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F & (1) \\
 & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0, i \in N, i \neq s, i \neq t & (2) \\
 & \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F & (3) \\
 & f_{ij} \leq u_{ij} z_{ij}, (i, j) \in A & (4) \\
 & \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K & (5) \\
 & f_{ij} \geq 0, F \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, (i, j) \in A & (6)
 \end{aligned}$$

- (a) Identifique una estructura de restricciones complicantes que podría ser favorable para ser abordado mediante Relajación Lagrangiana.

Solución: Analizando el modelo, se puede ver que la mejor restricción complicante a relajar es la (4) porque liga 2 variables, z_{ij} y f_{ij} . Además, nos podemos dar cuenta de que la variable z_{ij} es complicante por ser binaria.

- (b) Indique el problema relajado que resulta al relajar las restricciones complicantes declaradas en (a).

Solución: Por simplicidad vamos a tomar la función del modelo y la dejaremos como su equivalente para minimizar. Luego se procede a relajar el problema pasando la restricción complicante a la función, con unos penalizadores duales $\lambda \geq 0$. Son no negativos, puesto que el problema es de minimización y se considera la holgura de la forma $f_{ij} - u_{ij} z_{ij}$ de la restricción complicante. Definamos así, el Lagrangeano como:

$$L(f, F, z, \lambda) = -\alpha F + \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} + \sum_{(i,j) \in A} \lambda_{ij} (f_{ij} - u_{ij} z_{ij})$$

Y también de manera auxiliar el conjunto de las otras restricciones no relajadas.

$$C = \left\{ f, F, z \left| \begin{array}{l} \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F, \\ \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0 \quad \forall i \in N, i \neq s, i \neq t, \\ \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F, \\ \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K, \\ f_{ij} \geq 0, \quad F \geq 0, \quad z_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \end{array} \right. \right\}$$

Así el problema relajado corresponde a

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & L(f, F, z, \lambda) \\ \text{s.a.} & (f, F, z) \in C \end{array}$$

Que es lo mismo que:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & -\alpha F + \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} + \sum_{(i,j) \in A} \lambda_{ij} (f_{ij} - u_{ij} z_{ij}) \\ \text{s.a.} & \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F \\ & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0 \quad \forall i \in N, i \neq s, i \neq t \\ & \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F \\ & \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K \\ & f_{ij} \geq 0, \quad F \geq 0, \quad z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \lambda_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A \end{array}$$

- (c) ¿Qué tipo de problema(s) resulta(n) al haber relajado la estructura de restricciones complicantes declarada en (a)? ¿Cómo son en términos de dificultad?

Solución: Notar que ambos problemas ahora son separables, resultando en, por un lado, un problema de flujo:

$$\begin{array}{ll} \theta_1(\lambda) = \text{mín} & -\alpha F + \sum_{(i,j) \in A} \lambda_{ij} f_{ij} \\ \text{s.a.} & \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F \\ & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0 \quad \forall i \in N, i \neq s, i \neq t \\ & \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F \\ & f_{ij} \geq 0, \quad F \geq 0, \quad \forall (i, j) \in A \end{array}$$

Y otro del tipo mochila:

$$\begin{aligned}\theta_2(\lambda) = \min \quad & \sum_{(i,j) \in A} (g_{ij} - \lambda_{ij} u_{ij}) z_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K \\ & z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in A\end{aligned}$$

En este caso podemos ver que la primera parte nos queda como un problema de flujo a costo mínimo, y la segunda parte se parece más a lo que sería un problema de mochila, pues tenemos límite de capacidad. El problema de la mochila es no trivial. El de flujo en cambio, hay algoritmos/métodos eficientes para su resolución.

- (d) Indique claramente cual es el problema dual a resolver.

Solución: Se tiene por el inciso anterior que la función dual corresponde a

$$\theta(\lambda) = \theta_1(\lambda) + \theta_2(\lambda) = \min_{(f, F, z) \in C} L(f, F, z, \lambda)$$

Donde el problema dual consiste en $\max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$.